DEKATHON 2026 // BAMBU GO | ÇAĞRI NO: 01 - DİJİTAL İZLENEBİLİRLİK & MRV

DB TARIMSAL ENERJİ & İZFAŞ LOGİSTECH

BioPass 360

Biyoyakıt ve SAF Tedarik Zincirinde Spektroskopik AI Hammadde Pasaportu & RED III Uyumlu Otomatize MRV Platformu

YARIŞMA & ORGANİZASYON
Dokuz Eylül Üniv. DEPARK & DB Tarımsal Enerji

UYGULAMA ALANI
Torbalı Biyorafinerisi & Logistech Filoları

ÇÖZÜM MODELİ
El Tipi NIR AI + DPP + Otomatik LCA

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

SİTUATİON (DURUM)
AB RED III, ReFuelEU ve THY'nin DB Tarımsal Enerji'ye ~42 M$ yatırım kararıyla (Nisan 2026) SAF ve biyodizel talebi artıyor.

COMPLİCATİON (KRİZ)
Atık yağ (UCO) teşvikli bir hammaddedir; taze palm yağını UCO diye satma (tağşiş) riski vardır. Lab analizi saatler sürmektedir.

QUESTİON (SORU)
DB Tarımsal Enerji kapısındaki hammadde 15 saniyede moleküler olarak doğrulanıp yeşil prim nasıl garantiye alınır?

ANSWER (BİOPASS 360)
El tipi NIR spektrometresi + Edge AI + Kriptografik Dijital Pasaport (DPP) + Otomatik RED III MRV motoru.

Temel Değer Önerisi: BioPass 360; atık bitkisel yağ (UCO) ve biyoyakıt hammaddelerinin kabulünde **15 saniyede moleküler tağşiş analizi** yapan, partiye W3C standartlarında **Dijital Hammadde Pasaportu** kazandıran ve **RED III / ISO 14064** uyumlu yaşam döngüsü emisyonunu (LCA) otomatik hesaplayarak biyorafineriyi ve lojistik filolarını denetime hazır kılan uçtan uca dekarbonizasyon çözümüdür.

2. Sektördeki Sorunlar

2026 yılı itibarıyla biyoyakıt ve lojistik sektörü 4 kritik riskle karşı karşıyadır:

KRİZ BOYUTU	SEKTÖREL GERÇEKLİK	FİNANSAL VE OPERASYONEL ZARAR
1. Tağşiş Arbitrajı	2025'te Asya'da UCO ~940-1.060 $/t aralığındaydı, ham palm yağıyla benzer seviye. UCO'nun teşvikli statüsü, palm yağını UCO diye satmayı kârlı kılabilir.	Üretim kalitesi bozulur ve **sertifikasyon riski** doğar (kayıp büyüklüğü varsayım).
2. Laboratuvar Darboğazı	Gaz Kromatografisi (GC) ve klasik kimya testleri **saatler mertebesinde** sürer. Kamyonlar kapıda bekler.	Tankerler kapıda bekler; bekleme ve dış analiz maliyeti oluşur (tutar varsayım, mentorla doğrulanacak).
3. Manuel MRV Kaosu	RED III'e göre en az %65 GHG tasarrufu (gCO_2eq/MJ) kanıtlanmalıdır. Veriler kağıt ve Excel'de kaybolur.	Denetim hazırlığı zaman alır (süre varsayım, mentora sorulacak); kütle denge uyuşmazlığı yaptırım riski doğurur.
4. Yeşil Aklama Korkusu	Lojistik filoları kurumsal müşterilerine Kapsam 3 emisyon düşüşü taahhüt etmektedir.	Filolar aldıkları biyoyakıtın gerçek karbon düşüşünü ispatlayamaz; yeşil navlun faturası kesemez.

3. BioPass 360 Çözüm Mimarisi: 3 Katmanlı Güvenlik

1. Moleküler Güvenlik (Edge AI)

900-1700 nm portatif NIR spektrometresiyle sahada 15 saniyede Serbest Yağ Asidi (FFA), Nem ve Palm Yağı tağşiş analizi.

2. Dijital Pasaport (DPP)

W3C Verifiable Credential standardında, Ed25519 imzalı parti kimliği (Merkle-Tree kütüğü yol haritasında).

3. Otomatik MRV Motoru

Telematik rota kilometresi ve fabrika tüketimleriyle partinin anlık gCO_2eq/MJ emisyonunu ve ISCC raporunu üreten motor.

4. Rekabet Avantajı

1. "Oracle Problemine" Yaklaşım: Blokzincir tabanlı takip önerileri genelde beyana dayanır. Ancak kantar başındaki şoför sisteme yalan beyan girerse blokzincir sadece yalanı ölümsüzleştirir. BioPass 360, **spektroskopik fiziksel kimya doğrulaması olmadan sisteme veri girişine izin vermez!**

2. DB Tarımsal Enerji & THY'nin Stratejik Vizyonuna Doğrudan Hizmet: THY, Nisan 2026'da DB Tarımsal Enerji'ye yaklaşık 42 milyon $ yatırım ve %40 ortaklık kararını açıkladı (kapanış 2026 içinde bekleniyor). SAF ve AB ihracatında hammadde güvenilirliği sertifikasyon için kritik hale geliyor; BioPass 360 bu riski kapıda azaltmayı hedefler.

3. Blokzincir Yerine Merkle-Tree (RFC 6962, yol haritasında): Gaz ücreti ve gecikme yaratan blokzincirler yerine Certificate Transparency tarzı bir Merkle-Tree Append-Only Log planlanmıştır. Bugünkü kodda henüz yoktur.

4. Lojistik Filolarına Yeşil Gelir: Rafineriden yakıt alan lojistik filolarına tek tıkla ISO 14083 uyumlu "Proof of Decarbonization" sertifikası vererek kurumsal müşterilerine yeşil navlun primi satmalarını sağlar.

5. Finansal Getiri & ROI Analizi (DB Tarımsal Enerji)

DB Tarımsal Enerji Torbalı Rafinerisi (kapasite varsayım; SAF tesisi 2029 hedefli) için hesaplanan yıllık doğrudan ekonomik etki. *Örnek hesaptır; kalemlerin hiçbiri için kaynak yoktur, mentordan gelecek gerçek rakamlarla yeniden yapılacaktır.*

GELİR / TASARRUF KALEMİ	ETKİ MEKANİZMASI	YILLIK NET KATMA DEĞER
Katalizör & Kimyasal Tasarrufu	Anlık FFA ve nem ölçümüyle transesterifikasyonda aşırı sodyum metilat tüketimi %18 azalır.	**+450.000 € / Yıl**
Tank Kontaminasyonu Önleme	Yılda en az 1 kez gerçekleşen 1.000 tonluk reaktör zehirlenmesi ve tank kirlenmesi önlenir.	**+500.000 € / Yıl**
Demuraj & Dış Lab Tasarrufu	3.500 sevkiyatta saatler yerine dakikalar içinde kabul; dış akredite lab masrafı sıfırlanır.	**+270.000 € / Yıl**
ISCC & RED III Yeşil Satış Primi	Gerçek verilerle ispatlanan yüksek sera gazı tasarrufuyla ton başına +55 € yeşil ihracat primi (80.000 ton).	**+4.400.000 € / Yıl**
TOPLAM YILLIK NET FAYDA	**DB Tarımsal Enerji Net Kâr Artışı**	**5.620.000 € / Yıl**
Pilot Sistem Yatırımı (CAPEX)	5 El Tipi NIR Spektrometre + Edge Kiosk + Bulut Entegrasyonu	**200.000 €**
YATIRIM GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ	**CAPEX / Günlük Net Getiri**	**~13 gün (varsayımlara bağlı)**

6. Matematiksel & Algoritmik Çekirdek

A. RED III Sera Gazı Yaşam Döngüsü (LCA) Formülü

$$ E = e_{ec} + e_l + e_p + e_{td} + e_u - e_{sca} - e_{ccs} - e_{ccr} $$ $$ AF = \frac{M_{\text{biyodizel}} \times 37.2}{M_{\text{biyodizel}} \times 37.2 + M_{\text{gliserin}} \times 16.0} \quad \implies \quad \text{SAVING} = \frac{94.0 - E}{94.0} \times 100 $$

UCO İstisnası: RED II Annex V Kısım C, 18. nokta gereği $e_{ec}=0, e_l=0, e_u=0$'dır. Koddaki tipik UCO biyodizeli senaryosunda $E = 14.1 \, gCO_2eq/MJ$ ve **%85 sera gazı tasarrufu** çıkar (yasal eşik %65). Bugün FAME biyodizel hesaplanır; SAF (HEFA) yol haritasındadır.

B. NIR Spektroskopi Kemometri Mantığı (900 - 1700 nm)

- **980 nm & 1460 nm (Polar Bileşenler - TPC %):** Hakiki kızarmış UCO'da %15-%28; ham palm yağında <%8'dir.
- **1205 nm (Doymamışlık Bağı):** Palm yağında doymuş yağ yüksek olduğundan bu pik çöker.
- **Karar Kuralı:** $\text{TPC} < \%12$ ve Doymamışlık İndeksi < 0.85 ise sistem anında `**REJECT_FRAUD: PALM_OIL_ADULTERATION**` verir.

7. Kullanıcı Deneyimi (UX) & Operatör Terminali

Mehmet Usta (Rafineri Hammadde Kabul Şefi - 52 Yaş) gürültülü sahada, eldivenleriyle çalışır. Ekran karmaşık olamaz; **insan merkezli tasarım** gereği 3 renkli Trafik Işığı ve kaydırma emniyeti kullanılır:

```
================================================================================
BIOPASS 360 // SAHA KABUL TERMINALI (Rugged UI) - TANKER KABUL PROTOKOLÜ
Plaka: 35 DB 2026 | Toplayıcı: Ege Atık Ltd. | Parti No: #TR-2026-UCO-8842
================================================================================

[ O N A Y L A N D I : S A F U C O ] -- GÜVEN SKORU: %98.4

Spektral Kimyasal Parametreler:
* Serbest Yağ Asidi (FFA) : %3.10 [UYGUN]
* Nem & Tortu : %0.08 [UYGUN - Su Emülsiyonu Yok]
* Polar Bileşen (TPC) : %21.4 [UYGUN - Hakiki Termal İşlem Görmüş Atık Yağ]
* Palm Yağı Şüphesi : %0.00 [TEMİZ - Tağşiş Saptanmadı]

RED III Karbon Tasarrufu : %85.0 (14.1 gCO2eq/MJ vs Baseline 94.0 gCO2eq/MJ)
Kantar Tartımı : Brüt: 41.240 kg | Dara: 16.120 kg | Net: 25.120 kg

>>> [ KAYDIRARAK TANK 102'YE BOŞALTIMI ONAYLA ] >>> (Fiziksel Vana Kilidi Açıldı)
================================================================================
```

8. 22 Ekim Finali İçin 3 Dakikalık Demo Senaryosu (Simülasyon)

00:00 - 00:30 KANCA

İki Kavanoz (sahne aracı, prob yok): Sahneye iki özdeş sarı yağ kavanozu koyulur; sonuçlar sentetik spektrum simülasyonundan gelir ve bu açıkça söylenir. *"Sayın jüri üyeleri; ikisi de sarı, ikisi de kokusuz. Biri Torbalı'dan toplanmış hakiki atık yağ, diğeri ise içine asit katılmış kaçak palm yağı. Birincisi teşvikli bir sürdürülebilir hammadde, ikincisi fabrikaya girerse üretim kalitesini ve sertifikasyonu riske atar. Bunu labda anlamak saatler sürüyor. İşte biz BioPass 360'ız; bu ayrımı kapıda 15 saniyede yapmayı hedefliyoruz. Şimdi simülasyonla göstereceğiz."*

00:30 - 01:15 'AHA!' ANI

Spektrometre Simülasyonu: Kavanoz A'yı temsil eden sentetik spektrum verilir: Ekran 🟢 **Yeşil Onay (temiz UCO, %85 tasarruf)** verir. Kavanoz B'yi temsil eden spektrum verilir: Ekran 🔴 **KIRMIZI** yanar: `🛑 **TAĞŞİŞ ALARMI! %28 PALM YAĞI SAPTANDI, PARTİ REDDEDİLDİ**`.

01:15 - 02:15 İŞ MODELİ

İş Modeli: Örnek ROI hesabı (varsayımlar açıkça belirtilerek, mentordan gelen rakamlarla güncellenmiş hali) ve lojistik filolarına verilen Kapsam 3 karbon tasarrufu kanıtı anlatılır.

02:15 - 03:00 KAPANIŞ

Farkımız: *"Kağıt evrakı blokzincire yazmak yetmez. Yalanı blokzincire yazarsanız sadece yalanı ölümsüzleştirirsiniz. Biz molekülün kimyasal parmak izini dijital veriye kilitleyen tek takımız. BioPass 360, kızartma tenceresinden jet motoruna kadar her damlanın namusudur!"*

9. 3 Kişilik Takım İçin 2 Haftalık MVP İş Bölümü

ÖĞRENCİ / ROL	SORUMLULUK ALANI	14 GÜNLÜK SOMUT ÇIKTI
Öğrenci 1 (Backend & MRV)	FastAPI API, RED III LCA Hesap Motoru, Ed25519 İmzalama	`lca_engine.py`, `signer.py` ve REST API uç noktaları.
Öğrenci 2 (ML & Spektroskopi)	NIR Spektrometre Simülatörü, SNV Kemometri, Tağşiş Sınıflandırıcı	`chemometrics.py`, `adulteration_detector.py`, sentetik veri seti.
Öğrenci 3 (Frontend & Sunum)	Tablet Saha UI (Next.js), QR Okuyucu, Lojistik Kapsam 3 Portalı	Çalışan web arayüzü, jüri pitch deck'i ve 2 yağ kavanozuyla simülasyon demosu.